

软件说明书

帮帮林智能学习与生涯规划系统 V1.0 (Windows 桌面版)

项目	内容
软件全称	帮帮林智能学习与生涯规划系统
版本号	V1.0
著作权人	【著作权人：请填写姓名或单位全称】
开发完成日期	2026 年 8 月
运行形态	Windows 桌面可执行程序 (.exe) ， 双击即用，无需安装
编程语言	前端：HTML5 / CSS3 / 原生 JavaScript(ES5); 后端：Node.js(零依赖); 启动器：Python

第 1 章 软件概述

1.1 开发背景

帮帮林面向准备硕士研究生入学考试（考研）的本科生，以及希望在求学期间同步规划就业（实习、简历、面试、求职）的学生。它把“每日学习规划、长期备考里程碑、就业准备、AI 答疑、数据洞察”整合到一个轻量桌面软件中，并通过对其他用户匿名报考信息的汇聚，提供“考试人数概况”参考。

1.2 设计原则

离线优先、隐私友好：核心数据默认留在本地。

统一入口：全应用只有一个登录界面，管理员与普通用户据此分流。

联网增强：匿名收集报考信息用于统计；可联网拉取考研真题与校招岗位，并对比官方信息查误。

第 2 章 运行环境与安装启动

2.1 运行环境

类别	要求
硬件	x86/x64 个人计算机；内存 ≥ 2 GB；可用存储 ≥ 200 MB（含内置 Node 运行时）。
系统	Windows 7 及以上（已在 Windows 11 验证）。
依赖	无需预装任何环境——Node.js 运行时已随 exe 内置打包。
网络	注册/登录、报考统计、真题岗位拉取需联网；纯本地浏览可离线。

2.2 安装与启动

本软件为绿色免安装形态：整个“帮帮林”文件夹即为完整程序。

双击文件夹内的 帮帮林.exe：后台自动以内置 node.exe 启动 server.js 本地服务，并在默认浏览器打开用户端 <http://localhost:3210>。

停止服务：双击 停止帮帮林.bat，或在弹窗点“确定”后于任务管理器结束 node 进程。

文件夹可整体复制到其他 Windows 电脑直接使用（保持 exe 与 node.exe / server.js / index.html 同级）。

第 3 章 总体架构与技术栈

3.1 系统架构

软件采用“桌面可执行程序 + 内置本地服务 + 网页前端”的轻量架构。帮帮林.exe 由 PyInstaller 打包，内部集成 Node.js 运行时（node.exe）并拉起本地服务 server.js；前端 index.html（用户端）与 admin.html（管理端）以网页形式在浏览器中渲染，通过 HTTP 与本地服务通信。服务同时监听两个端口：3210（用户端）与 3211（管理端 /admin）。

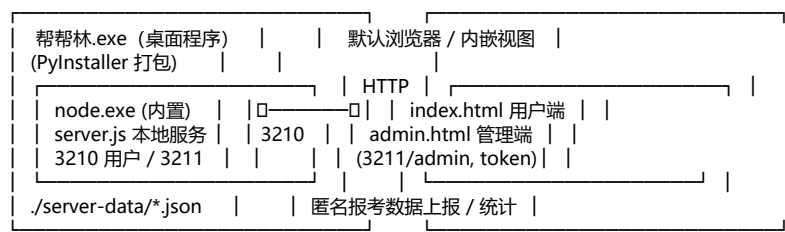


图 3-1 系统总体架构示意图

3.2 技术栈

标记与样式：HTML5、CSS3（Flex/Grid 布局、CSS 变量主题）。

逻辑：原生 JavaScript（ES5），无前端框架、无打包工具。

图形：Canvas（图表）、SVG（图标与示意图）。

后端：Node.js 内置模块（http / fs），零第三方依赖，双端口同进程。

打包：Python + PyInstaller 将启动器与内置 Node 运行时打包为 Windows 可执行文件。

3.3 文件与目录说明

文件 / 目录	说明
帮帮林.exe	桌面主程序（PyInstaller 打包，内含启动器与 Node 运行时）。
node.exe	内置 Node.js 运行时（随 exe 一并分发）。
server.js	本地服务：账号、双端口路由、匿名数据收集与统计、管理端 API。
index.html	用户端主程序（含全部 HTML/CSS/JS）。
admin.html	管理端控制台（KPI、用户、报考统计、真题/岗位库、查误）。
launcher.py	桌面启动器源码（PyInstaller 打包入口）。
server-data/	运行数据（users / anon / exams / jobs / reports 的 JSON）。
README.md / LICENSE	使用说明与开源协议文件。

第 4 章 功能模块

4.1 用户端 (index.html, 端口 3210)

模块分组	主要页面 / 功能
基础与导航	首页（含“考试人数概况”）、我的档案、每日计划、长期规划日历
考研学习	英语学习、数学（高数）、专业课、考研政治
健康与实践	智能健身、实习投递
就业准备	生涯规划、简历分析、面试练习、技能证书、求职日历
回顾与设置	周复盘、月复盘、设置、隐私与知情同意
智能增强	AI 答疑 / 出题 / 对话式计划（WebLLM 本地或在线 API，附信息来源与免责）

4.2 管理端 (admin.html, 端口 3211/admin)

- 仅管理员账户可进入；凭登录后下发的 token 访问。
- KPI 概览：用户数、报考统计、数据健康度。
- 用户列表：查看注册用户与权限标识。
- 报考统计：按目标院校 / 统考代码 / 考研年份聚合的“考试人数概况”。
- 真题库 / 岗位库：联网拉取，可对照官方链接（sourceUrl / officialCheckUrl）标注疑似错误。
- 一键联网刷新：拉取最新真题与校招岗位。

第 5 章 统一登录与权限模型

全应用只有一个登录界面。用户输入邮箱与密码后：

管理员账户 (2815097621@qq.com) 登录成功 → 出现「进入客户端 / 进入管理端」二选一；选择管理端后携带会话 token 跳转 3211/admin。

普通账户登录成功 → 直接进入客户端，无需再选端口。

管理端页面若无合法 token，将提示并自动跳回用户端登录，强制统一入口。

密码仅保存于服务端配置与客户端必要校验逻辑中，不在任何界面明文展示。

第 6 章 数据存储与安全

匿名收集：仅收集报考统计字段（目标院校 / 专业代码 / 考研年份 / 路线），不收集姓名、手机号、身份证。

本地持久化：用户档案存于浏览器 localStorage；服务端数据存于 ./server-data/*.json。

隐私知情同意：用户端登录前展示隐私与知情同意，勾选后方可上报。

管理端查误：真题 / 岗位优先展示官方链接，便于管理员定期巡检标注错误。

第 7 章 技术特点与创新点

双端口同进程的零依赖本地服务，配合桌面 exe 实现“双击即用”。

统一登录分流，管理员与普通用户体验一致、权限隔离清晰。

匿名数据汇聚形成“考试人数概况”，为考生提供群体参考。

AI 能力优雅降级：WebLLM 本地 → 在线 API → 离线规则引擎。

第 8 章 操作流程示例

8.1 管理员使用流程

- 1) 双击 帮帮林.exe，浏览器打开 <http://localhost:3210>。
- 2) 以管理员账户登录，在二选一界面点击「进入管理端」。
- 3) 在管理端查看报考统计、巡检真题 / 岗位库、一键联网刷新。

8.2 普通用户使用流程

- 1) 双击 帮帮林.exe 打开用户端。
- 2) 注册 / 登录账户，填写我的档案（目标院校、专业代码、考研年份）。
- 3) 浏览首页“考试人数概况”，使用每日计划与 AI 答疑等功能。

—— 软件说明书结束 ——